4.3.4 நீர்- சிமெண்ட் விகிதம்: (Water – Cement Ratio)

கான்கிரீட்டில் பயன்படும் நீரின் எடைக்கும், சிமெண்டின் எடைக்கும் உள்ள விகிதமே நீர்-சிமெண்ட் விகிதம் என அழைக்கப்படுகிறது. நீர்-சிமெண்ட் விகிதத்தின்படி நீர் குறைவாகப் பயன்படுத்தப்பட்டால் கான்கிரீட்டின் வலிமை அதிகமாகும்.

நீர், சிமெண்டிலுள்ள வேதிப்பொருட்களுடன் சேர்ந்து வினைபுரிந்து அதன் உறுதி மற்றும் கடினத்தன்மைக்குக் காரணமாகிறது. செயல்முறையில் கான்கிரீட்டுக்குத் தேவைபடும் தண்ணீரின் அளவு சிமெண்டின் எடையில் 0.5 முதல் 0.6 வரை என கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

4.3.5 சிமெண்ட் கான்கிரீட் தயாரித்தல் (Preparation of Cement Concrete):

சிமெண்ட் கான்கிரீட் தேவைக்குத் தகுந்தாற்போல் கைமுறையிலோ அல்லது இயந்திரங்களின் உதவியுடனோ தயாரிக்கப்படுகிறது. கான்கிரீட்டிலுள்ள மூலப்பொருட்களில் சமபகிர்வு வரும் வரை நன்றாக கலக்கப்பட வேண்டும். இவ்வாறு கலக்கப்படும்போது அனைத்து ஜல்லிகளின் மீதும் (நுண்துகள் ஜல்லி மற்றும் பெரும்ஜல்லி) சிமெண்ட் ஒரு மெல்லிய படலமாகப் படர்ந்து விடுகிறது.

4.3.5.1 கைமுறை கலக்குதல் (Hand Mixing):



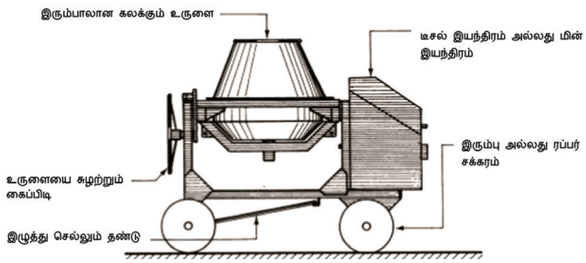
இம்முறையில் கான்கிரீட் பெரிய இரும்பு சட்டியிலோ அல்லது நீர்புகா மேடைகளின் மீதோ கலக்கப்படுகிறது. முதலில் சிமெண்டும், மணலும் நன்றாக வறண்ட நிலையில் கலக்கப்படுகிறது. இக்கலவையானது சமமட்டாக குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ள பெரும் ஜல்லி அடுக்கின் மீது ஒரே சீராகப் பரப்பப்பட்டு வறண்ட நிலையிலேயே இரண்டு முறை கலக்கப்படுகிறது. பின்னர் தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்க்கப்பட்டுச் சமபகிர்வு வரும் வரை கலக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு தயாரிக்கப்பட்ட கான்கிரீட் தண்ணீர் சேர்த்ததிலிருந்து 30 நிமிடங்களுக்குள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். கைமுறை கலக்குதல் சிறிய வேலைகளுக்கு மட்டும் உகந்ததாகும்.

4.3.5.2 இயந்திர முறை கலக்குதல்: (Machine Mixing)



சாயும் வட்டுருளை கான்கிரீட் கலவை இயந்திரம்

இயந்திர முறையில் கலக்குதல் பொதுவாக பெரிய வேலைகளுக்குச் சிறந்தது. கான்கிரீட் தயாரிக்கும்போது இம்முறை கான்கிரீட்டின் விலையை குறைக்க உதவும். சாய்கின்ற சுழல் வட்டுருளை கலக்கி (Tilting Drum Mixer) அல்லது சாயாத வட்டுருளை கலக்கி (Non – Tilting



செயல்பாடு -4

உன் ஊரிலுள்ள ஏதாவது ஒரு கட்டுமான இடத்திற்குச் சென்று இயந்திரத்தின் உதவியோடு கான்கிரீட் கலக்குதலின் போது எவ்வாறு கான்கிரீட் கலக்கப்படுகிறது என்பதை படம் பிடித்து, படங்களுடன் ஓர் அறிக்கை தயார் செய்.

Civil_Tamil_Unit_4.indd 89 11/18/2020 11:43:37 AM